مبانی بینایی کامپیوتر

تمرین کامپیوتری سوم

روجا آقاجانی 810101380

مانا مرادی 810101517

بخش اول

سوال 1)

ابتدا دو تصویر از گربه‌ها cat1.webp و cat2.jpeg را با استفاده از کتابخانه OpenCV بارگذاری شده‌اند. برای نمایش تصاویر از کتابخانه matplotlib استفاده شد. قبل از نمایش، تصاویر را از فضای رنگی BGR که OpenCV به صورت پیش‌فرض استفاده می‌کند به RGB تبدیل کردیم تا رنگ‌ها به درستی نمایش داده شوند.





سوال 2)

در این بخش مدل Haar Cascade را با استفاده از تابع cv2.CascadeClassifier بارگذاری کردیم. این کلاس یک فایل XML را می‌خواند که حاوی اطلاعات ویژگی‌های آموزش‌دیده برای تشخیص چهره گربه است. پس از بارگذاری، با استفاده از متد empty() بررسی شده است که آیا مدل به درستی بارگذاری شده است یا خیر.

سوال 3)

برای تشخیص چهره گربه، تابعی به نام detect_cat_faces پیاده سازی کردیم که مراحل زیر را انجام می‌دهد:

تبدیل به خاکستری: ابتدا تصویر رنگی را به خاکستری تبدیل کردیم. این کار ضروری است چون Haar Cascade روی تصاویر خاکستری کار می‌کند و از اطلاعات شدت روشنایی پیکسل‌ها برای تشخیص الگوها استفاده می‌کند.

Blur : از فیلتر Gaussian Blur با اندازه هسته ۵×۵ استفاده کردیم. این کار باعث کاهش نویز و جزئیات ریز در تصویر می‌شود و می‌تواند به بهبود تشخیص کمک کند. البته استفاده از blur یک انتخاب است و گاهی ممکن است بدون آن هم نتایج خوبی بگیریم.

Histogram Equalization : با استفاده از cv2.equalizeHist کنتراست تصویر را بهبود دادیم. این تکنیک توزیع روشنایی پیکسل‌ها را یکنواخت‌تر کرده و باعث شده ویژگی‌های چهره واضح‌تر شوند. این مرحله تأثیر زیادی در بهبود دقت تشخیص دارد، به خصوص در تصاویری که نورپردازی یکنواخت ندارند.

detectMultiScale : این تابع اصلی تشخیص است که با پارامترهای زیر فراخوانی شد:

scaleFactor=1.1 : این پارامتر مشخص کننده این است که در هر مرحله، اندازه پنجره جستجو چقدر کوچک‌تر شود. عدد ۱.۱ یعنی در هر مرحله ۱۰٪ کوچک‌تر می‌شود. این کار به ما اجازه می‌دهد چهره‌های با اندازه‌های مختلف را پیدا کنیم.

minNeighbors=5 : این عدد مشخص می‌کند که چند همسایه باید یک ناحیه را تأیید کنند تا به عنوان چهره شناخته شود. عدد بالاتر یعنی تشخیص با احتیاط بیشتر و کاهش تعداد تشخیص‌های اشتباه.

minSize=(50,50) : حداقل اندازه چهره‌ای که می‌خواهیم تشخیص دهیم. چهره‌های کوچک‌تر از این اندازه در نظر گرفته نمی‌شوند.

Non-Maximum Suppression: گاهی مدل چندین مستطیل روی هم برای یک چهره تشخیص می‌دهد. برای حل این مشکل، الگوریتم NMS را پیاده‌سازی شده است که مستطیل‌های همپوشان را حذف می‌کند و فقط بهترین مستطیل (بزرگ‌ترین) را نگه می‌دارد. این کار باعث می‌شود به جای دو یا سه مستطیل روی یک چهره، فقط یک مستطیل دقیق داشته باشیم.رسم مستطیل و متن: در نهایت، برای هر چهره تشخیص‌داده‌شده، یک مستطیل سبز رنگ و متن Cat روی تصویر رسم کردیم.

نتایج همراه و بدون Blur: با توجه به نتایج بدست آمده دیده میشود که bluring خطای تشخیص را کم میکند. به طوریکه تصویر اول بدون bluring ، Car تشخیص داده نشده است.(البته که bluring همراه با histogram equalization و NMS در اینجا توانسته تشخیص را بهبود ببخشد)



سوال 4)

نتیجه‌ی این بخش این است که Haar Cascade روی تصاویر خاکستری کار می‌کند. حتی وقتی تصویر رنگی به تابع detect_cat_faces می‌دهیم، داخل تابع ابتدا آن را به خاکستری تبدیل می‌کنیم. بنابراین تفاوت چندانی بین دادن تصویر رنگی یا خاکستری وجود ندارد، چون در نهایت هر دو به یک تصویر خاکستری تبدیل می‌شوند.

با این حال، اگر پیش‌پردازش‌های مختلفی روی تصاویر رنگی و خاکستری انجام دهیم، ممکن است نتایج کمی متفاوت باشند. در آزمایش ما، چون هر دو نوع تصویر را با همان پیش‌پردازش‌ها blur و histogram equalization پردازش کردیم، نتایج تقریباً یکسان بود.



سوال 5)

نتایج نشان میدهند که تعداد تشخیص‌ها در تصاویر چرخیده به شدت کاهش یافت یا به صفر رسیده است. این نتیجه کاملاً قابل انتظار بود و از دلایل آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

وابستگی به جهت: مدل Haar Cascade روی تصاویری آموزش دیده که چهره‌ها در حالت عمودی هستند.
ویژگی‌های Haar که مدل یاد گرفته (مثل موقعیت چشم‌ها، گوش‌ها، و بینی نسبت به هم) فقط برای چهره‌های عمودی معتبر هستند.

ویژگی‌های وابسته به جهت: ویژگی‌های Haar از تفاوت روشنایی در نواحی مستطیلی استفاده می‌کنند. وقتی تصویر می‌چرخد، این الگوهای روشنایی هم می‌چرخند و دیگر با الگوهایی که مدل یاد گرفته مطابقت ندارند.

Image 1 - Original (Detected: 1)

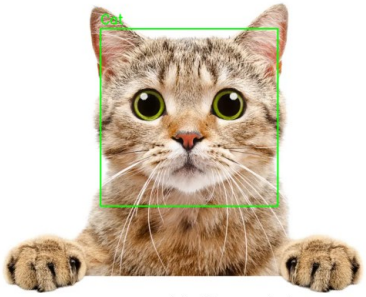


Image 1 - Rotated 90° (Detected: 0)



Image 2 - Original (Detected: 1)



Image 2 - Rotated 90° (Detected: 0)

